

Documentação Técnica de Manutenção

Sistema **Agro Tech One** — Módulo de Funcionário CLT Rural

Registro de Ponto, Adicional Noturno, DSR e Auditoria

Conformidade: **Lei nº 5.889/1973** (Trabalho Rural) e **Portaria 671 do MTE**

Documento gerado em **27/06/2026**

Uso interno — referência para manutenção futura

1. Visão Geral

Este documento descreve todas as alterações realizadas no sistema **Agro Tech One** referentes ao módulo de **Funcionário CLT** adaptado para o contexto de **propriedade rural**. O objetivo central foi transformar o cálculo de horas e valores financeiros em um motor **justo e preciso**, em conformidade com a legislação do trabalho rural, de modo que as informações (horas trabalhadas e valores) possam ser consumidas por outras partes do sistema.

Premissa importante: o registro do ponto é feito pelo **gerente/administrador** (não pelo próprio trabalhador no campo). Por isso, os horários de entrada/saída são dados lançados pelo gestor, e a auditoria recai sobre a **ação do gestor** (quem registrou e quando).

1.1. Ambiente e Tecnologias

Item	Detalhe
Plataforma	Jakarta EE 10 (Servlets + JSP), sem frameworks
Front-end	JSP + Bootstrap 5.3 + jQuery (arquivo único <code>JS/main.js</code>)
Banco de dados	PostgreSQL 17 (com herança de tabelas em <code>funcionario</code>)
Servidor	Apache Tomcat 10.1.28 (<code>C:\apache-tomcat-10.1.28</code>)
Build	Maven Wrapper — <code>mvnw.cmd clean package -DskipTests</code>
Java	JDK 24 (<code>JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-24</code>)
Serialização JSON	Gson 2.12.1

2. Histórico de Alterações (Resumo)

Data	Bloco	Resumo
23/06/2026	Módulo Funcionário	Correções de login, roteamento de INSERT por tipo, máscaras e vazamentos de recursos.
26/06/2026	Cadastro CLT + Perfil	Correção de validação de formulário, data de nascimento obrigatória, triggers de integridade (FK x herança), serialização de <code>LocalTime</code> , cálculo de horas extras.
26/06/2026	Editar/Excluir	Novo módulo de edição e exclusão de registros de ponto na tela de perfil

3. Migrações de Banco de Dados

As migrações ficam em `src/main/resources/db/migration/` e são aplicadas via `psql -U postgres -d agro -f <arquivo>`.

3.1. V2 — Triggers de Integridade (FK x Herança)

Arquivo: `V2__triggers_integridade_funcionario.sql`

Problema resolvido (crítico): no PostgreSQL, chaves estrangeiras **não respeitam herança de tabelas**.

As 7 FKs que apontavam para `funcionario(idpessoa)` não enxergavam as linhas das tabelas filhas

(`funcionarioclt`, `funcionariodiarista`, `funcionarioempreita`, `funcionarioproducao`). Isso tornava

impossível inserir ponto, vale, falta ou folha para qualquer funcionário.

Solução: as 7 FKs foram substituídas por triggers:

- `trg_valida_funcionario_existe()` — BEFORE INSERT/UPDATE valida o `idpessoa` contra a

hierarquia completa (um SELECT em `funcionario` enxerga as filhas).

- `trg_cascade_delete_funcionario()` — AFTER DELETE nas 5 tabelas da hierarquia, replicando o

comportamento ON DELETE CASCADE.

Tabelas dependentes cobertas: ponto_eletronico, falta_funcionario, vale_funcionario,

fechamento_folha_ponto, folha_pagamento, registro_ponto.

3.2. V3 — Schema CLT Rural

Arquivo: V3__clt_rural.sql (idempotente, com IF NOT EXISTS).

Novo tipo ENUM

```
CREATE TYPE tipo_atividade_rural AS ENUM ('LAVOURA', 'PECUARIA');
```

Coluna em funcionarios_clt

Coluna	Tipo / Default	Finalidade
tipo_atividade_rural	tipo_atividade_rural NOT NULL DEFAULT 'LAVOURA'	Define a janela do horário noturno.

Colunas em ponto_eletronico

Coluna	Tipo	Finalidade
minutos_noturnos	INT NOT NULL DEFAULT 0	Horas noturnas rurais (minutos reais).
latitude / longitude	NUMERIC(10,7) (nullable)	Reservadas para futuro app móvel do trabalhador.
ip_origem	VARCHAR(45)	IP da ação do gestor.

user_agent	VARCHAR(255)	Navegador/app do gestor.
hash_autenticidade	VARCHAR(64)	SHA-256 de autenticidade do registro.
registrado_por	INT	idpessoa do gestor/admin que lançou.
atualizado_em	TIMESTAMP	Timestamp do servidor na última edição.

Colunas em fechamento_folha_ponto

Esta tabela é a **fonte canônica** consultada por outros módulos (chave idpessoa + periodo).

Coluna	Tipo	Finalidade
desconto_dsr	NUMERIC(10,2)	Desconto do descanso semanal remunerado.
valor_adicional_noturno	NUMERIC(10,2)	Adicional noturno (25%).
valor_extra_100	NUMERIC(10,2)	Horas extras 100% (domingo sem folga).
minutos_noturnos	INT	Total de minutos noturnos no mês.
minutos_extra_100	INT	Total de minutos de domingo a 100%.

4. Regras de Negócio — CLT Rural (Lei

5.889/73)

4.1. DSR e Falta Injustificada

- A semana é considerada de **segunda a domingo**.

- Cada **semana com ao menos uma falta injustificada** desconta **1 DSR** (valor de um dia). Várias

faltas na mesma semana descontam apenas 1 DSR.

- O desconto da falta em si (valor do dia) é aplicado separadamente do desconto do DSR.

4.2. Domingo Trabalhado

- **Folga compensatória** é inferida automaticamente: existe um dia útil (segunda a sábado) na

mesma semana, dentro do mês, **sem ponto e sem falta**.

- Se há folga compensatória na semana → o domingo conta como **jornada normal**.

- Se **não há** folga compensatória → **todas as horas do domingo** são pagas como **hora extra**

100%.

4.3. Adicional Noturno Rural

- Janela noturna por atividade: **Lavoura = 21h00 às 05h00; Pecuária = 20h00 às 04h00**.

- A hora noturna rural tem **60 minutos reais** (não se aplica a redução urbana de 52min30s).

- Os minutos noturnos são contabilizados por dia (campo minutos_noturnos) e servem de base para

o adicional de 25%.

4.4. Tolerância (Art. 58 da CLT)

- Variações de até **10 minutos diários** no total não geram hora extra nem atraso.

- Implementado como banda líquida de 10 min/dia em `CalculoPontoRural` (a nuance de 5 min por

batida fica absorvida pela banda diária e documentada no código para refinamento futuro).

4.5. Fórmulas de Cálculo Financeiro

Grandeza	Fórmula
Valor do dia	$\text{salário} \div \text{dias úteis do mês}$
Valor da hora (base)	$\text{valor do dia} \div \text{jornada (horas/dia)}$
Valor hora extra (efetivo)	$\text{valor cadastrado se } > 0; \text{ senão } \text{valor da hora} \times 1,5$
Hora extra normal	$(\text{min. extras} \div 60) \times \text{valor hora extra efetivo}$
Hora extra 100% (domingo)	$(\text{min. } 100\% \div 60) \times \text{valor da hora} \times 2,0$
Adicional noturno	$(\text{min. noturnos} \div 60) \times \text{valor da hora} \times 0,25$
Desconto faltas	$\text{nº faltas injustificadas} \times \text{valor do dia}$
Desconto DSR	$\text{nº semanas com falta} \times \text{valor do dia}$
Salário bruto	$\text{salário} + \text{extra normal} + \text{extra 100\%} + \text{adicional noturno}$
Salário líquido	$\text{bruto} - \text{faltas} - \text{DSR} - \text{vales (mínimo zero)}$

Base de rateio: mantida como $\text{salário} \div \text{dias úteis}$ para preservar a consistência com o restante do

sistema. Pode tornar-se configurável (ex.: divisor 30) em manutenção futura.

5. Auditoria e Imutabilidade (Portaria 671 do

MTE)

- Como o gestor lança/corrigi o ponto, os **horários de entrada/saída são dados do**

administrador e **não** são sobrescritos com a hora do servidor.

- A auditoria registra a **ação do gestor**: `ip_origem` (cabeçalho X-Forwarded-For ou `getRemoteAddr`),

`user_agent`, `registrado_por` (`idpessoa` da sessão `usuarioLogado`) e os timestamps de servidor

`criado_em/atualizado_em`.

- **Hash SHA-256** (`Util.HashUtil.sha256`) calculado sobre string canônica do registro (`idfunc` | `data`

| `horários` | `minutos` | `registrado_por`), permitindo detectar adulteração.

- `latitude/longitude` permanecem nulas neste fluxo — reservadas para uma futura tela/app em

que o próprio trabalhador registre o ponto no campo.

6. Arquitetura — Classes

6.1. Arquivos Novos

Arquivo	Responsabilidade
db/migration/V3__clt_rural.sql	Migração do schema rural.
Model/Model/ TipoAtividadeRural.java	ENUM Lavoura/Pecuária; cálculo de minutos noturnos (janela que cruza a meia-noite, minutos reais).
Service/CalculoPontoRural.java	Cálculo de 1 dia: total, tolerância (10 min/dia), minutos noturnos.
Service/ FolhaCalculoRuralService.java	Fechamento mensal: semana seg-dom, folga compensatória, domingo 100%, DSR e adicional noturno.
Util/HashUtil.java	Hash SHA-256 de autenticidade.

6.2. Arquivos Modificados

Arquivo	Alteração
Model/Model/ FuncionarioCLT.java	Campo <code>tipoAtividadeRural</code> ; constante <code>ADICIONAL_NOTURNO_PCT = 0.25</code> .
Model/Dao/ FuncionarioCLTDAO.java	Leitura/gravação do tipo de atividade; <code>updateSalario</code> passa a receber o tipo.
Model/Model/ PontoEletronico.java	Campos <code>minutosNoturnos</code> e auditoria (lat/long, IP, UA, hash, registradoPor).
Model/Dao/ PontoEletronicoDAO.java	Cálculo rural ao salvar/atualizar; persiste minutos noturnos + auditoria + hash.

Model/Model/ FechamentoFolha.java	Campos: descontoDsr, valorAdicionalNoturno, valorExtra100, minutosNoturnos, minutosExtra100.
Model/Dao/ FechamentoFolhaDAO.java	Upsert e leitura das novas colunas.
Controller/ControllerCLT.java	handleCalcularFechamento delega ao FolhaCalculoRuralService; handleAtualizarSalario recebe o tipo de atividade.
Controller/ ControllerPontoEletronico.java	preencherAuditoria (IP/UA/registradoPor); ação editar_ponto.
webapp/view/admin/ perfilCLT.jsp	Seletor de Tipo de Atividade; coluna "Noturno"; novas linhas de fechamento.
webapp/JS/main.js	Header com atividade; tabela de ponto com badge noturno; renderFechamento com DSR, extra 100% e adicional noturno; envio do tipo no salvar salário.

7. Correções de Bugs Relevantes

Bug	Causa	Correção
Cadastro CLT não validava campos	JS procurava seletor <code>.required</code> (classe) mas os inputs usam o atributo HTML <code>required</code> .	Seletor corrigido para <code>[required]</code> .
Cadastro CLT falhava no banco	<code>datanascimentopf</code> é NOT NULL e podia ir vazio.	Validação obrigatória no servidor e no JS (formato dd/mm/aaaa).
Perfil CLT retornava vazio (HTTP 200)	Gson sem adaptador para <code>LocalTime</code> (falha de reflexão no Java moderno).	Adicionado <code>registerTypeAdapter(LocalTime. class, ...)</code> .
Horas extras davam R\$ 0,00	Fechamento multiplicava o campo manual <code>valorhoraextra</code> (zerado).	Helper <code>valorHoraExtraEfetivo</code> (cadastrado > 0 ou salário × 1,5).
"Lançar Ponto" nunca funcionou	Payload sem <code>acao</code> e com <code>idpessoa</code> em vez de <code>idfuncionario</code> .	<code>salvarPontoCLT</code> corrigido; nova ação <code>editar_ponto</code> .

8. Como Compilar e Implantar

```
cd C:\projeto\agro
```

```
.\mvnw.cmd clean package -DskipTests          # gera target\agro-1.0-SNAPSHOT (exploded) e o .war
```

```
# Aplicar migração de banco (quando houver nova):
```

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" -U postgres -d agro -f
```

```
src\main\resources\db\migration\V3__clt_rural.sql
```

```
# Redeploy no Tomcat (recarrega o contexto /agro):
```

```
# - tocar o descriptor conf\Catalina\localhost\agro.xml (atualiza LastWriteTime), OU
```

```
# - reiniciar com JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-24 e CATALINA_HOME=C:\apache-
```

```
tomcat-10.1.28
```

Após o redeploy, a sessão é encerrada — refazer login (perfil administrador).

9. Validação Realizada (Cenários de Teste)

Funcionário de teste: **eduardo** (idpessoa = 50), salário R\$ 1.600,00, jornada 8h, atividade Lavoura,

período 2026-06.

Cenário	Entrada	Resultado (OK)
Tolerância (Art. 58)	Saída 17:04 (4 min além)	Total 484 min, extra = 0.
Turno noturno	21:00 às 05:00	480 minutos noturnos contabilizados.
Domingo COM folga	Domingo 21/06 (sábado 20 sem ponto)	Conta como jornada normal.
Domingo SEM folga	Domingo 28/06 (semana toda trabalhada)	480 min como extra 100% → R\$ 145,45.
Adicional noturno	8 h noturnas	R\$ 18,18 (8 × valor hora × 0,25).
DSR	1 semana com falta (17/06)	Desconto DSR R\$ 72,73.
Auditoria	Lançamento via gestor admin	registrado_por=27, IP, User-Agent e hash preenchidos.

Fechamento final validado: Salário base R\$ 1.600,00; extra normal R\$ 88,64; extra 100% R\$ 145,45;

adicional noturno R\$ 18,18; desconto faltas R\$ 72,73; desconto DSR R\$ 72,73; vales R\$ 400,00; **líquido**

R\$ 1.306,81.

10. Pontos de Atenção para Manutenção

Futura

- **FKs por triggers:** a integridade de `idpessoa` nas tabelas dependentes é mantida por triggers (V2),

não por FKs nativas — devido à herança de tabelas. Ao criar novas tabelas que referenciem

funcionário, replicar o padrão do trigger `trg_valida_funcionario_existe`.

- **Tabela canônica:** `fechamento_folha_ponto` é a fonte para outros módulos. Manter todos os

valores granulares persistidos ao alterar o cálculo.

- **Geolocalização:** colunas `latitude/longitude` já existem (nulas). Para um app do trabalhador no

campo, capturar via API de geolocalização do navegador e enviar no payload do ponto.

- **Tolerância:** hoje é banda diária de 10 min. Se for exigida a regra estrita "5 min por batida", refinar

`CalculoPontoRural`.

- **Pecuária:** o ENUM já contempla `PECUARIA` (janela 20h–04h); basta selecionar no cadastro.

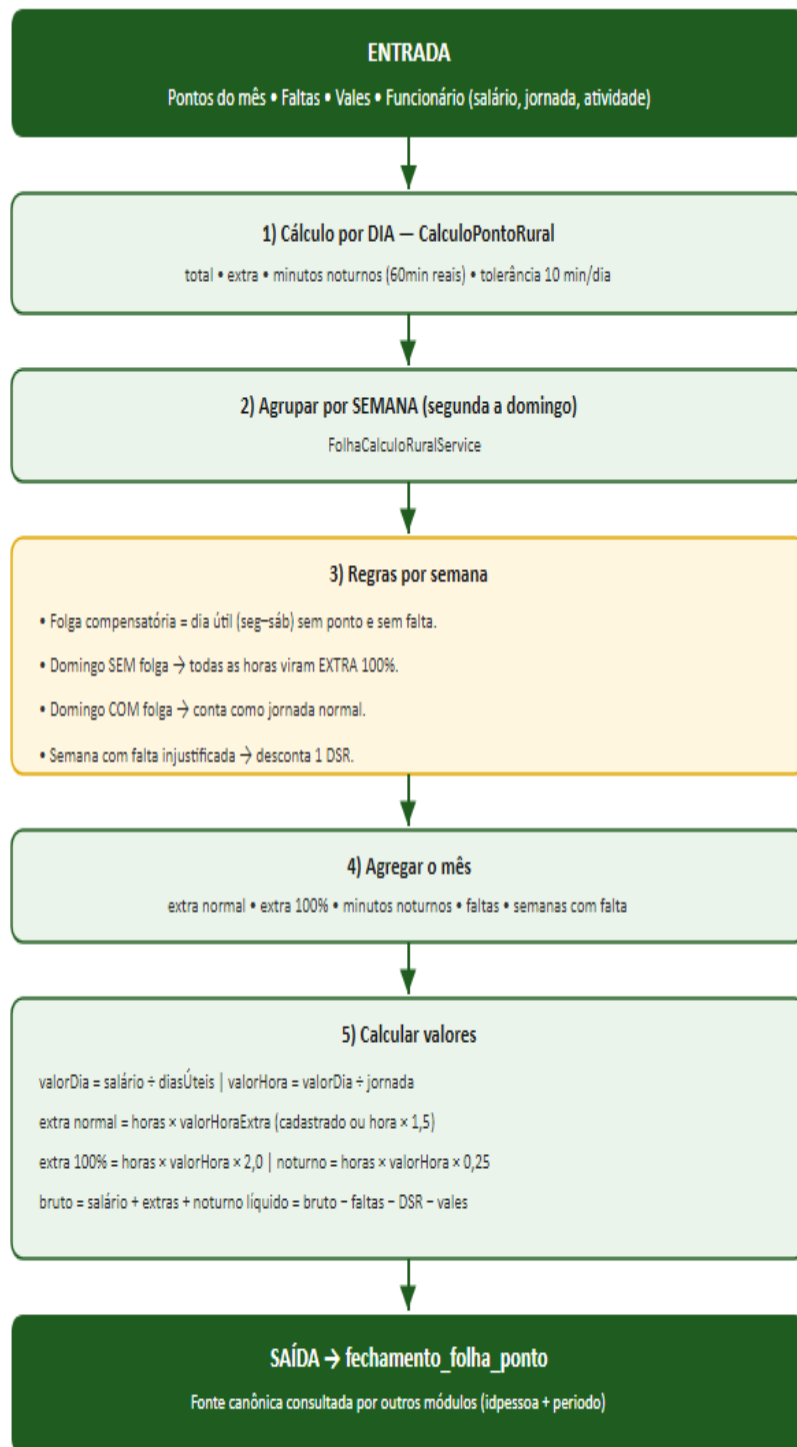
- **Build sem Node:** o ambiente não tem Node/pandoc; esta documentação foi gerada via

11. Diagrama — Fluxo de Cálculo do

Fechamento

O fechamento mensal é produzido por `Service.FolhaCalculoRuralService`. O fluxo abaixo resume as

etapas, do dado de entrada à persistência na tabela canônica.



12. Consultas SQL para Integração

A tabela fechamento_folha_ponto é a fonte oficial de horas e valores já calculados. Os exemplos

abaixo mostram como outros módulos podem consumir esses dados (chave idpessoa + periodo,

formato AAAA-MM-).).

12.1. Fechamento de um funcionário num período

```
SELECT ff.*, p.nomepessoa
```

```
FROM fechamento_folha_ponto ff
```

```
JOIN pessoa p ON p.idpessoa = ff.idpessoa
```

```
WHERE ff.idpessoa = 50
```

```
AND ff.periodo = '2026-06';
```

12.2. Custo total da folha no mês (todos os funcionários)

```
SELECT periodo,
```

```
COUNT(*) AS funcionarios,
```

```
SUM(salario_bruto) AS total_bruto,
```

```
SUM(salario_liquido) AS total_liquido,
```

```
SUM(valor_horas_extras) AS total_extra_normal,
```



```
SUM(valor_extra_100) AS total_extra_100,
```

```
SUM(valor_adicional_noturno) AS total_noturno,
```

```
SUM(desconto_dsr) AS total_dsr
```

```
FROM fechamento_folha_ponto
```

```
WHERE periodo = '2026-06'
```

```
GROUP BY periodo;
```

12.3. Horas (extra + noturno) por funcionário no ano

```
SELECT p.nomepessoa,
```

```
SUM(ff.total_minutos_extras) / 60.0 AS horas_extra_normal,
```

```
SUM(ff.minutos_extra_100) / 60.0 AS horas_extra_100,
```

```
SUM(ff.minutos_noturnos) / 60.0 AS horas_noturnas
```

```
FROM fechamento_folha_ponto ff
```

```
JOIN pessoa p ON p.idpessoa = ff.idpessoa
```

```
WHERE ff.periodo LIKE '2026-%'
```

```
GROUP BY p.nomepessoa
```

```
ORDER BY horas_extra_normal DESC;
```

12.4. Ranking de horas extras no mês

```
SELECT p.nomepessoa,
```

```
(ff.total_minutos_extras + ff.minutos_extra_100) / 60.0 AS horas_extras
```

```
FROM fechamento_folha_ponto ff
```

```
JOIN pessoa p ON p.idpessoa = ff.idpessoa
```

```
WHERE ff.periodo = '2026-06'
```

```
ORDER BY horas_extras DESC
```

```
LIMIT 10;
```

12.5. View sugerida para consumo simplificado

Para evitar repetir os JOINS e cálculos, sugere-se criar uma view que outros módulos consultem

diretamente:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_folha_resumo AS
```

```
SELECT ff.idpessoa,
```

```
p.nomepessoa,
```

```
ff.periodo,
```

```
ff.salario_base,
```

```
ff.salario_bruto,
```

```
ff.salario_liquido,
```

```
ff.total_minutos_extras          AS min_extra_normal,
```

```
ff.minutos_extra_100             AS min_extra_100,
```

```
ff.minutos_noturnos              AS min_noturno,
```

```
ff.valor_horas_extras           AS valor_extra_normal,
```

```
ff.valor_extra_100,
```

```
ff.valor_adicional_noturno,
```

```
ff.desconto_faltas,
```

```
ff.desconto_dsr,
```

```
ff.total_vales,
```

```
ff.fechado_em
```

```
FROM fechamento_folha_ponto ff
```

```
JOIN pessoa p ON p.idpessoa = ff.idpessoa;
```

Importante: o registro só existe após o gestor executar o **fechamento do mês** na tela de perfil CLT

(botão "Calcular"). Módulos consumidores devem tratar a ausência do registro (mês ainda não fechado).

13. Vínculos Empregatícios (períodos de

trabalho)

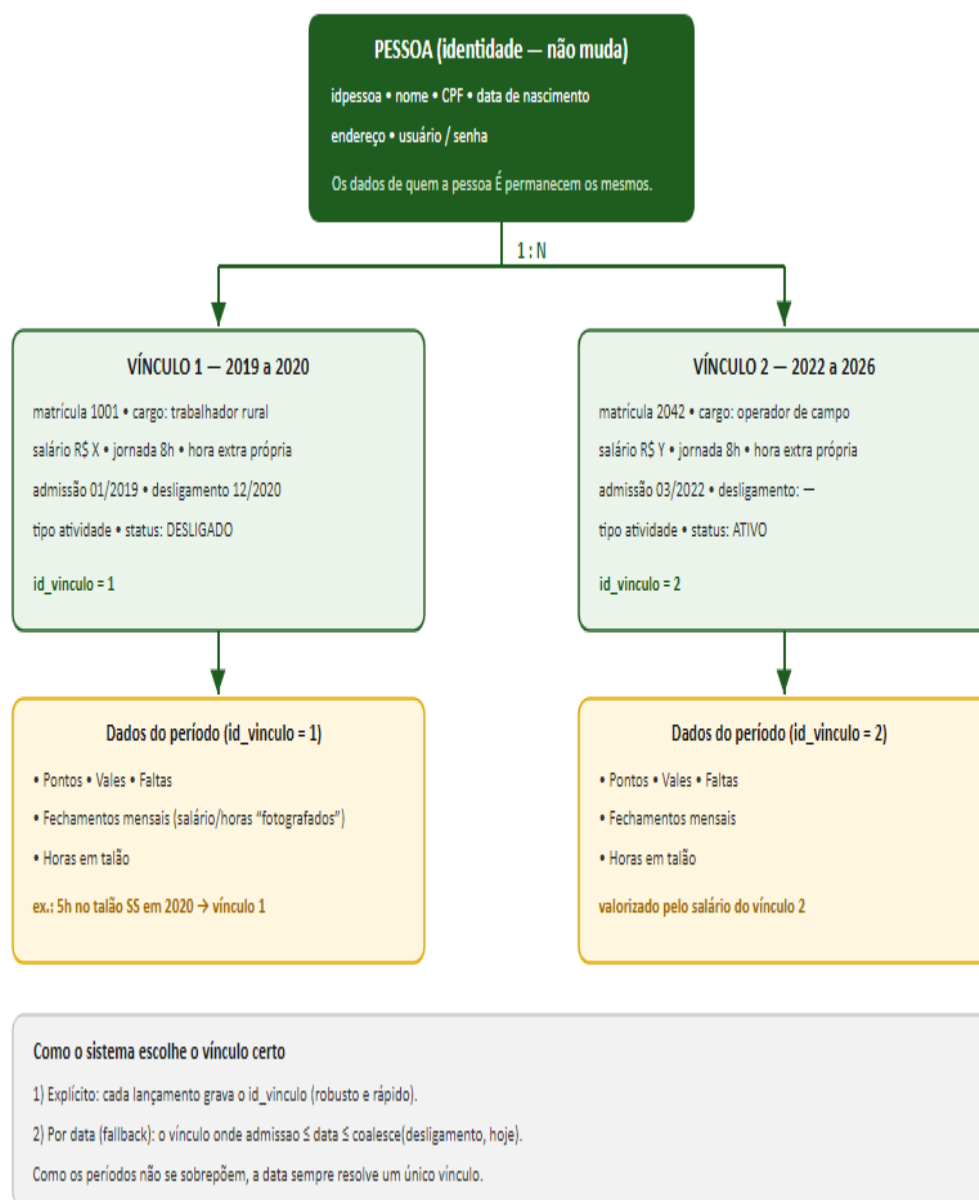
Para suportar o caso de um trabalhador que **sai e volta** à empresa (ex.: trabalhou 2019–2020 e

retornou 2022–2026), o sistema separa a **Pessoa** (identidade) do **Vínculo** (período de trabalho). Uma

pessoa pode ter **N vínculos** não sobrepostos, cada um com seus próprios salário, hora extra, jornada,

cargo, atividade e datas — preservando o histórico de cada passagem.

Modelagem: Pessoa × Vínculos de Trabalho (1 pessoa → N vínculos)



13.1. Tabela vinculo_empregaticio

Criada na migração V4__vinculo_empregaticio.sql. Colunas: id_vinculo, idpessoa,

tipo_funcionario, cargo, tipo_atividade_rural, data_admissao, data_desligamento (NULL =

ativo), salario_mensal, valor_hora_extra, carga_horaria_diaria, status, motivo_desligamento.

Um **índice único parcial** (uk_vinculo_ativo) garante no máximo **1 vínculo ativo por pessoa**. A

integridade de idpessoa é mantida por trigger (mesmo padrão da V2). A matrícula permanece em

funcionario (constante por pessoa).

13.2. Atribuição dos lançamentos ao período

A migração v5__id_vinculo_operacional.sql adicionou a coluna id_vinculo em ponto_eletronico,

vale_funcionario, falta_funcionario, fechamento_folha_ponto, folha_pagamento,

lançamento_producao e registro_ponto (com backfill por data). Em novos lançamentos, os DAOs

resolvem o vínculo pela **data** ($\text{admissao} \leq \text{data} \leq \text{coalesce(desligamento, hoje)}$). Como os

períodos não se sobrepõem, sempre resolve um único vínculo. Assim, "5h em um talão de 2020" ficam

atribuídas ao vínculo de 2019–2020.

13.3. Implementação em fases

- Tabela `vinculo_empregaticio` + trigger + índice único; migração dos funcionários atuais (1 vínculo cada); `Vinculo/VinculoDAO`; cadastro cria vínculo e trata **readmissão** (CPF existente sem vínculo ativo → novo vínculo).
- Fase 1
- Fase 2 `id_vinculo` nas tabelas operacionais + backfill por data; DAOs gravam o vínculo nos novos lançamentos.
- Fase 3 Fechamento e perfil leem salário/jornada/atividade do **vínculo do período**; header mostra o período; ações **Desligar** e **Readmitir**; badge/botões refletem o estado atual da pessoa.

13.4. Validação

Pessoa de teste com 2 vínculos: fechamento de **2020** usou o salário do vínculo 2019–2020 (R\$ 1.000) e

o de **2023** usou o do vínculo 2022–... (R\$ 2.000), cada um gravando o `id_vinculo` correto. Desligar +

readmitir abriu um novo vínculo ativo mantendo os anteriores como histórico.

Consumo por outros módulos: a tabela `fechamento_folha_ponto` agora carrega `id_vinculo`,

permitindo relatórios por **pessoa** ou por **período de trabalho**.

14. Acessos de Desenvolvimento

Recurso	Valor
---------	-------

Aplicação	<code>http://localhost:8080/agro/</code>
-----------	--

Login administrador	usuário <code>admin</code> / senha <code>123456</code>
---------------------	--

Banco PostgreSQL `psql -U postgres -d agro (porta padrão)`

Perfil CLT (exemplo) `/view/admin/perfilCLT.jsp?id=50`

As credenciais acima são de **ambiente de desenvolvimento**. Trocar por senhas fortes antes de

qualquer uso em produção.

— Fim do documento —